Do churn ao ciclo de vida do aluno

Analisamos os exports reais do sistema da Academia Equilíbrio e Movimento: parcelas, catraca e tentativas de cobrança no cartão. O modelo de churn do PIM I não se sustenta como está. Em compensação, os dados mostram um problema concreto e mensurável, a **falha de cobrança no cartão recorrente**, e dão base para um **estudo de retenção bem definido**. Propomos um tema único, com uma base de dados comum e dois módulos: **cobrança no PIM II** e **retenção no PIM III**.

93,5%
dos alunos que o rótulo do PIM I chamaria de churn continuam com plano ativo

R$ 42,6 mil
em mensalidades no cartão que não foram aprovadas em nenhum momento de set/26 (30% dos cartões)

23% × 0%
de recuperação: "saldo insuficiente" × códigos irreversíveis, que hoje são re-tentados até 65 vezes

16,7%
dos alunos pagantes não passaram na catraca nenhuma vez no mês

1. O que os dados mostraram

1.1 O relatório de parcelas só traz quem é cliente hoje

Em 24 meses, a quantidade de alunos com plano só cresce (205 → 1.153), sem nenhuma queda. Dos 56 alunos que aparecem na catraca mas não nas parcelas, 54 estão inativos. Ou seja, **quem sai é removido do relatório**. Com esse arquivo não dá para medir churn, e qualquer modelo treinado nele aprende só com quem ficou.

Como os contratos são numerados em sequência (Spearman 0,99996 com a data), as lacunas na numeração permitem **estimar a retenção**: só 21–40% dos contratos emitidos há 12 meses ou mais pertencem a quem ainda é cliente. Além disso, menos da metade dos cadastros recentes está ativa, o que indica um funil de visitantes que não convertem.

Alunos com plano por mês, segundo o relatório



Uma curva que só sobe é sinal de que o relatório contém apenas sobreviventes.

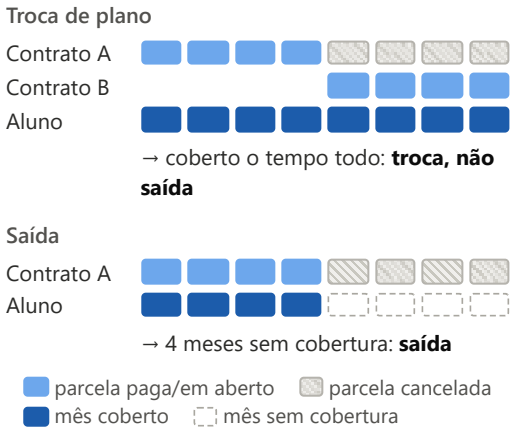
1.2 Parcela cancelada não significa que o aluno saiu

Quando o aluno troca de plano ou renova antes do fim (por exemplo, sai da promoção de Black Friday para a de Natal), o sistema cancela o restante do contrato antigo e abre um novo. Por isso, **o estado do aluno deve ser medido pela cobertura mês a mês, em qualquer contrato**:

- **Mês coberto:** existe uma mensalidade não cancelada (paga ou em aberto) em algum contrato do aluno.
- **Saída:** N meses seguidos sem cobertura. Usamos N = 2 como valor provisório, a calibrar com a academia levando em conta os trancamentos.
- Meses recentes ainda não têm desfecho observável (são **censurados**). Por isso a abordagem é análise de sobrevivência, e não classificação binária.
- Se antes da saída houve parcelas em aberto e cartão recusado, a saída é provavelmente **involuntária**.

Ao todo foram 788 trocas e renovações, a maioria dentro do mesmo tipo de plano. Dos 128 contratos promocionais, 94 viraram Gold regular. As métricas do PIM I (AUC 0,849) precisam ser recalculadas com essa definição.

Mesmo cancelamento, desfechos diferentes (8 meses)



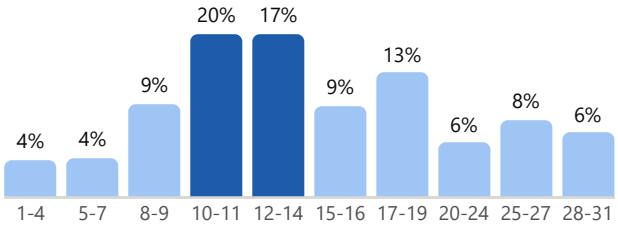
1.3 A "inadimplência" é, na prática, falha de cobrança

Só 202 parcelas estão em aberto (~1%). O problema está no cartão recorrente: **30% de aprovação por tentativa**, cobrança em lote diário às 12h e **86% das recusas concentradas em 238 cartões que nunca aprovam**, re-tentados a cada 0–4 dias. As bandeiras limitam o número de re-tentativas e a adquirente prevê tarifa para o excesso: 37 cartões passaram de 15 recusas em 30 dias. Além disso, 29% das mensalidades de planos recorrentes acabam pagas por PIX ou crédito, provavelmente no balcão, depois que o cartão falhou.

Cartão-mês que começou recusado: % que aprovou depois, no mesmo mês



Re-tentativa após "saldo insuficiente": % aprovada por dia do mês



Dias 10–14: 17–20% · dias 1–7: 3–4%. Amostra de 43–165 tentativas por faixa, a confirmar com mais meses.

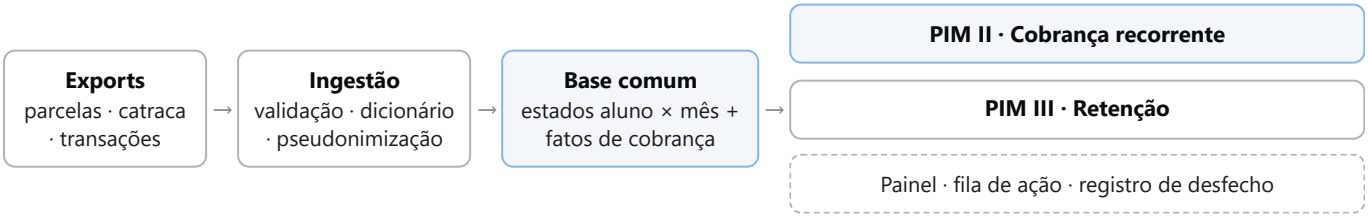
1.4 Engajamento, jornada e operação

- 16,7% dos pagantes não tiveram nenhum acesso no mês, e outros 125 vieram só 1–2 vezes. Nos planos **promocionais**, a mediana é de 3,5 dias/mês e 31% não tiveram acesso. No Gold regular: 7 dias e 19%.
- **23% dos ativos já ficaram 2+ meses sem plano e voltaram**: a reativação de ex-alunos é relevante.
- O mesmo plano chega a ter **14 preços** diferentes. Ticket médio de R$ 169; R$ 188 mil em mensalidades em set/26.
- Picos de entrada às 6–8h e 17–19h; vale às 12–14h.
- Ressalva: com só 1 mês de catraca, a frequência **ainda não antecipa** a saída. Quem saiu tinha frequência igual à de quem ficou nas duas semanas anteriores. É preciso um histórico longo.

1.5 Armadilhas que o pipeline precisa tratar

- **Data de pagamento** em cheque ou crédito parcelado = data da venda (no cheque, mediana de 182 dias antes do vencimento). Calcular atraso só para recorrente, PIX, débito e dinheiro.
- A flag **Recorrência** contradiz o nome do plano em 90% dos contratos. Usar o nome do plano ou a forma de pagamento.
- **Contrato 0** = vendas avulsas (R$ 5,2 mil/mês). Separar das mensalidades.
- As **transações não têm matrícula**. O vínculo por dia + valor + nome cobre 63% das aprovadas.

2. Proposta: inteligência do ciclo de vida do aluno



PIM II · COM OS DADOS DE HOJE

Recuperação de cobrança recorrente

Pergunta	Depois de uma recusa: re-tentar (em que dia?) ou pedir ao aluno um novo cartão ou PIX?
Dados	Tentativas (código, nº da tentativa, dia do mês, emissor/BIN, valor, histórico do cartão) + parcelas.
Baseline	Regras: não re-tentar códigos irreversíveis; concentrar as re-tentativas de "saldo insuficiente" nos dias de maior aprovação.
Modelo	P(aprovação | tentativa) com regressão logística e gradient boosting, calibrados. Política: re-tentar quando P × valor supera o custo (tarifa e limite da bandeira).
Validação	Temporal: treina nos meses anteriores e testa no seguinte. AUC/Brier e simulação de R$ recuperado, tentativas evitadas e dias até regularizar.
Entrega	Fila diária explicável + painel de cobrança.

PIM III · COM O NOVO EXPORT

Retenção com análise de sobrevivência

Pergunta	Quem tende a sair nos próximos 30/60/90 dias, e por quê?
Dados	Parcelas incluindo inativos, cadastro completo, 12–24 meses de catraca, operações de contrato.
Método	Kaplan–Meier por plano, coorte e forma de pagamento. Cox ou modelo de risco em tempo discreto com atributos de engajamento (tendência e recência), cobrança (falhas) e plano/preço/promoção.
Validação	Backtest temporal: C-index, calibração por horizonte e ganho sobre uma regra simples (recência).
Extensões	LTV por promoção, propensão de retorno (win-back), funil de visitantes, previsão de ocupação.

Por que essa ordem. Cobrança é o único problema que os dados de hoje sustentam. Tem valor em R$ claro e continua o tema "inadimplência" do PIM I, agora com o diagnóstico correto. Retenção é o problema com maior potencial de ML, mas depende de dados que **precisam ser pedidos agora** para estarem prontos no PIM III. A tabela de estados aluno × mês serve aos dois módulos e resolve as trocas de plano por construção.

3. Roteiro

AGORA

- Validar com o dono as dores prioritárias
- Pedir os exports (abaixo)
- Confirmar os requisitos de cada PIM
- Levar as perguntas à academia

PIM II

1. Fundação de dados: pipeline, dicionário e tabela de estados, com testes dos casos-limite (troca, à vista, trancamento)
2. Diagnóstico de cobrança
3. Baseline × modelo + simulação de R$
4. Fila de ação e painel

PIM III

5. Retenção com sobrevivência
6. Piloto com a academia, registrando ações e desfechos
7. Avaliação e relatório final

Dependências de dados (pedir agora)

Pedido	Para quê
Parcelas **incluindo inativos**, todo o histórico	Medir churn de verdade
Cadastro de clientes com data e motivo de cancelamento	Rótulo e causas de saída
Catraca de 12–24 meses	Engajamento como sinal; ocupação
Transações de 6–12 meses + tabela dos códigos Pac*	Robustez do módulo de cobrança
Operações de contrato (trancamento, troca)	Calibrar a regra de saída

Perguntas para a academia

- O que significam os códigos Pac014 e Pac003? Qual é a regra atual de re-tentativa?
- Quando o cartão falha, quem é avisado e o que acontece?
- Como trancamento e férias aparecem nas parcelas: as parcelas são canceladas ou adiadas?
- A partir de quando um aluno é considerado desistente?

Decisões do grupo

- Aprovar o tema e a divisão PIM II / PIM III.
- Definir quem conduz a conversa com a academia.
- Recalcular as métricas do PIM I com o novo rótulo.

Números, método e scripts completos: **ESTUDO_DADOS_E_OPORTUNIDADES.md**, no repositório do projeto. Janelas analisadas: parcelas com vencimento entre 15/10/2024 e 15/10/2026; catraca de 15/09 a 15/10/2026; cartão de 15/08 a 15/10/2026.